Nombres: Danna Nicole Montoya Navarro Pablo Sandoval Ventura Carlos Emmanuel Oyervides Miguel	**Matrículas**: 2169354 2161741 2169716
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño Arquitectural Del Sistema
Fecha: 14/10/2026	
Bibliografia (Formato APA) Archivo “Actividad_Unidad_3_CLN_ArquitecturaAlumnos.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS Archivo “14_CargoBox.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS	

Architecture Decision Records

Se documentan las decisiones arquitectónicas clave tomadas durante el diseño del sistema CargoBox. Cada registro describe el contexto del problema, las alternativas analizadas, la opción elegida y sus consecuencias técnicas, garantizando la trazabilidad entre los requerimientos del negocio y la implementación propuesta.

Un ADR registra una decisión de arquitectura con su contexto, las alternativas que se consideraron, lo que se decidió y las consecuencias. Escribimos cuatro, cada uno con su estado, contexto, alternativas, decisión, consecuencias y trazabilidad hacia necesidades, reglas, historias y casos de uso.

ADR-01, registro, cotización y creación del envío

Campo	Contenido
Título	Registro, cotización y creación del envío
Estado	Aceptado
Contexto	Se requiere un mecanismo centralizado para procesar solicitudes de envío, validar datos, calcular tarifas según peso y dimensiones, procesar pagos y generar una guía única sin inconsistencias.
Alternativas	1. Transaction Script. 2. Table Module. 3. Domain Model (elegida).
Decisión	Adoptar Domain Model respaldado por una Capa de Aplicación, donde la clase principal y el agregado gestionan validaciones, tarifas y confirmación de pago antes de emitir la guía.
Consecuencias	**Beneficios:** alta cohesión y transparencia de costos. **Riesgos:** mayor curva de aprendizaje inicial.
Trazabilidad	CU-01, reglas de validación y cotización, Diagrama de Secuencia 1.

ADR-02, gestión de transporte, seguimiento y entrega

Campo	Contenido
Título	Gestión de transporte, seguimiento y entrega de envíos
Estado	Aceptado
Contexto	Durante la distribución logística, se necesita coordinar la disponibilidad de repartidores, actualizar estados a «En tránsito», registrar ubicaciones y gestionar el resultado del despacho.
Alternativas	1. Actualización directa de BD. 2. Coordinación mediante flujo estructurado de estados y bloques de control (elegida).
Decisión	Implementar un flujo coordinado que verifica la disponibilidad del repartidor, controla las transiciones de estado del envío y registra de forma iterativa los eventos de ruta.
Consecuencias	**Beneficios:** trazabilidad de punta a punta. **Riesgos:** alto volumen de escrituras en base de datos.
Trazabilidad	CU-02 y CU-03, BPMN de distribución, Diagrama de Secuencia 2.

ADR-03, gestión de incidencias, reintentos y evidencia de entrega

Campo	Contenido
Título	Gestión de incidencias, reintentos y evidencia de entrega
Estado	Aceptado
Contexto	Las entregas físicas experimentan anomalías (ausencia del destinatario o daños). Se requiere un límite estricto de reintentos y una verificación fehaciente para evitar disputas.
Alternativas	1. Intentos indefinidos sin validación. 2. Límite de 2 intentos y captura obligatoria de evidencia digital POD (elegida).
Decisión	Incorporar reglas de dominio que limitan a un máximo de 2 los intentos de entrega fallidos antes de ir a punto de recolección,

	exigiendo evidencia de recepción (POD) para marcar como «Entregado».
Consecuencias	**Beneficios:** menos aclaraciones y mayor control de calidad en campo. **Riesgos:** dependencia de la conectividad móvil del repartidor.
Trazabilidad	Regla de Negocio RN-06 (POD), Service Layer (EntregaService e IncidenciaService).

ADR-04, monitoreo automatizado de retrasos y pérdidas

Campo	Contenido
Título	Monitoreo automatizado de retrasos y pérdidas
Estado	Aceptado
Contexto	La empresa necesita auditar proactivamente el cumplimiento de los tiempos de entrega (SLA) y declarar la pérdida formal de paquetes tras superar un umbral crítico sin actualización.
Alternativas	1. Auditoría manual por operadores. 2. Procesos automatizados en segundo plano con separación de consultas (elegida).
Decisión	Diseñar un servicio de monitoreo automático que evalúa las horas sin actualización según el nivel de servicio (CQRS básico) y declara la pérdida formal al cumplirse 72 horas.
Consecuencias	**Beneficios:** detección temprana de anomalías y compensaciones transparentes. **Riesgos:** mayor consumo de recursos por tareas en segundo plano.
Trazabilidad	SLAs de niveles de servicio, requerimientos de auditoría, MonitoreoService.